25-1 융합캡스톤디자인

# Veggie Coach

## 초보 농업인을 위한 작물 맞춤형 재배 지원 앱

회사명: GreenMedic
발표일: 2025.06.19

22615004 김가인
22615012 김은지
22615024 서연정
22615028 소혜진
22615030 신은빛

# 목차


## 01 Company

- 회사 소개
- 팀 구성
- 프로젝트 소개

## 02 Problem

- 프로젝트 배경
- 문제 정의

## 03 Why

- 원인 분석
- 결론

## 04 What

- 해결 방안 제시
- 벤치마킹

## 05 How

- 개발 방법론
- 시스템 아키텍처
- 사용자 시나리오
- 시연 영상

## 06 When

- 일정 및 산출물
- 향후 계획

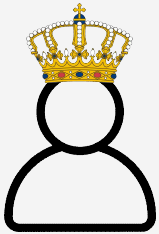
# 01 회사 소개

Green Medic

Save your farm!

자연과 작물을 의미하는 색 ‘Green’ + 회복과 생존을 돕는 ‘Medic’ -> 자연을 건강하게 만드는 회사

# 01 팀 구성



PM 서연정



CM 김가인



QA 김은지



ENG1 소혜진



ENG2 신은빛

# 01 프로젝트 소개




## Veggie Coach (베지코치)

"초보 농업인을 위한 작물 맞춤형 재배 지원 앱"

# 02 프로젝트 배경

## 꾸준히 귀농가구 증가




| 구분 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 직업(39.1) | 직업(34.8) | 주택(33.5) | 주택(36.7) | 주택(39.2) | 주택(37.1) |
| 2순위 | 가족(23.6) | 주택(29.3) | 직업(32.4) | 직업(27.8) | 가족(21.3) | 가족(30.5) |
| 3순위 | 주택(23.2) | 가족(24.2) | 가족(18.6) | 가족(18.3) | 직업(18.3) | 건강(10.3) |

특집 **귀농가구 매년 증가하고 있지만 '역귀농율' 도 높아**

박정완 기자 | 다른기사 보기 + | 입력 2023.01.06 10:07 | 수정 2023.10.20 10:22 | 댓글 0

반면 영농을 포기하고 도시로 돌아가는 일명 '역귀농'을 선택하는 이들도 적지 않다. 농촌진흥청과 한국농촌경제연구원이 실시한 귀농·귀촌 정착실태 장기추적조사(2014~2018, 이하 실태조사) 결과에 따르면 역귀농률은 8.6%다. 이는 귀농인 1,000명을 대상으로 한 결과로, 현장에서 전해지는 실제 역귀농 인구는 3

와 향후 과제 등을 살

**늘어나는 역귀농…정주 여건 개선 절실하다**

2023년 04월 19일(수) 00:00 가 가

전남으로 귀농·귀촌하는 인구가 해마다 증가하고 있지만 제대로 정착하지 못하고 다시 도시로 떠나는 이들도 그에 못지않게 늘고 있는 것으로 나타났다.

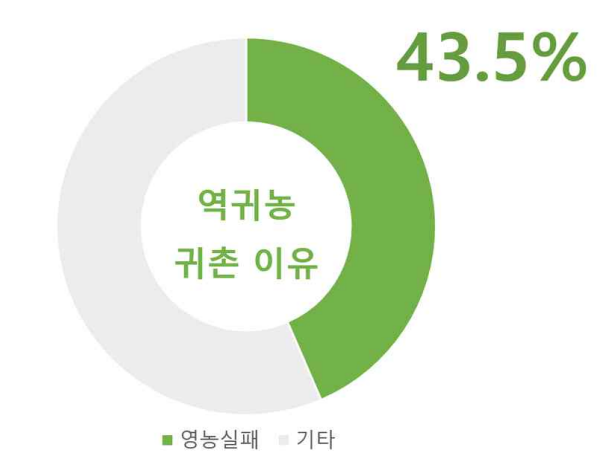
전남도가 파악한 지난 2021년 귀농 인구는 3453명, 귀어 인구는 499명이다. 여기에 귀촌 인구 4만 2611명까지 합치면 한 해 동안 모두 4만 6563명이 유입됐다. 이처럼 농촌에 살기 위해 찾아오는 사람들이 늘고 있지만 뿌리를 내리지 못한 채 다시 도시로 돌아가는 이들도 적지 않다. 정부의 2018년 '귀농·귀촌인 정착 실태 추적 조사'에 따르면 농촌 적응에 실패해 도시로 돌아가는 역귀농·귀촌 비율은 10% 안팎으로 추정된다.

하지만 전문가들이 농촌 현장에서 체감한 역귀농 비율은 50%를 넘는다고 한다. 대부분 말없이 떠나는 데다 실패 경험 탓에 관련 기관의 조사조차 피하는 경우가 많아 통계에 잡히지 않는다는 것이다. 역귀농에는 주거 및 일자리를 구하지 못하거나 영농 실패 등이 주요 원인으로 꼽힌다. 주거의 경우 전남도가 '귀농산어촌 종합지원센터'를 통해 빈집 정

CRITEO 광고
광고 신고하기
Ad choices

# 02 문제 정의

## 역귀농 절반은 '영농실패'가 원인




농촌진흥청이 실시한 역귀농/귀촌 실태조사에 따르면 응답자 중 43.5%가 역귀농/귀촌을 선택 이유로 '영농실패'를 꼽았다.

# 03 원인 분석

## 영농 실패 사례 분석

| 유형 | 내용 |
| --- | --- |
| 재배 지식 부족 | 사례 1: 쪽파 재배 지식 부족으로 농사 포기 |
| 병해충 관리 지식 부족 | 사례 1: 자두 병해충 관리 실패로 인해 수확량 감소 및 적자<br>사례 2: 토마토 기형과 발생 원인 파악 실패 |
| 환경 대응 지식 부족 | 사례 1: 이상기온 등 환경 대응 미숙으로 인해<br>품질 저하 및 적자 |

# 03 원인 분석

## 영농 성공 사례 분석

| 유형 | 내용 |
| --- | --- |
| 올바른 지역 / 작물 선택 | 사례 1: 흑토마토 재배를 위해 온화한 날씨의 지역 선택<br>사례 2: 지역 수질 특성으로 고추와 마늘 선택 |
| 단계별 계획 수립 | 사례 1: 생육 단계별로 세부적인 계획 수립 |
| 지출 관리 | 사례 1: 정책 자금만 믿고 땅과 농기계 과소비 삼가<br>사례 2: 유리온실 선택으로 비닐 교체 최소화 |

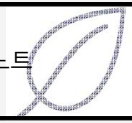
# 03 결론

실패와 성공의 가장 큰 차이는 농사에 필요한 지식의 유무 및 활용 방식



“ 작물 선택부터 판매까지의 전 과정에 대한 정보를 제공하여
직접적으로 도움을 줄 수 있는 시스템이 필요 ”

# 04 벤치마킹

| | 스마트병해충진단  | 플랜틱스  | 파밍노트  | 팜맵(웹)  |
|---|---|---|---|---|
| 병해충판별 | 카메라를 통해 병,<br>바이러스, 해충 확인 | 카메라를 통해 병해충,<br>영양 결핍 여부 확인 | X | X |
| 작물 성장<br>모니터링 | X | 작물 성장 기록일지<br>(수작업) | 작물 성장 기록일지,<br>재배 관리(수작업) | X |
| 토지에 맞는<br>작물 추천 | X | X | X | 위치기반 토양,기후분석<br>작물 추천 |
| 가격 | 무료 | 유료 | 유료 | 유료 |

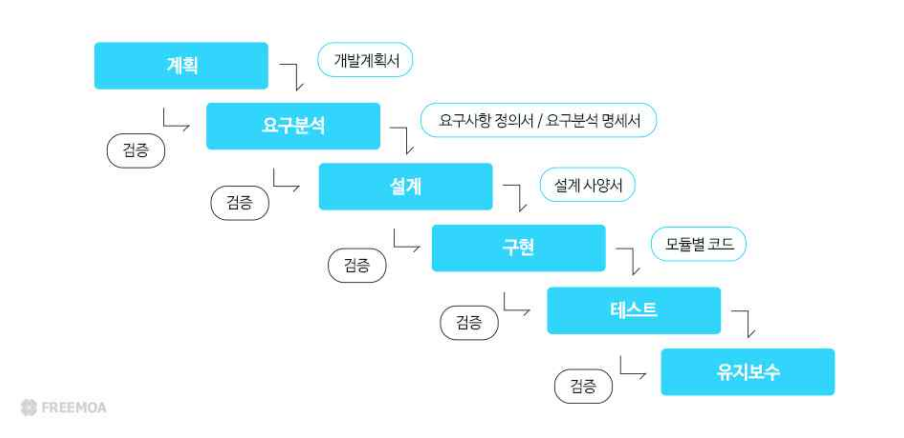
# 04 해결 방안 제시

Veggie Coach - 초보 농업인을 위한 작물 맞춤형 재배 지원 앱

| | |
|---|---|
| 작물 선택 | 사용자 맞춤형 작물 선택 기능 제공 |
| 작물 관리 | 재배 과정 정보 + 생장 및 병해충 모니터링 기능 제공 |
| 작물 판매 | 재배한 작물을 팔 수 있는 판매처 및 판매처 등록에 관한 정보 제공 |

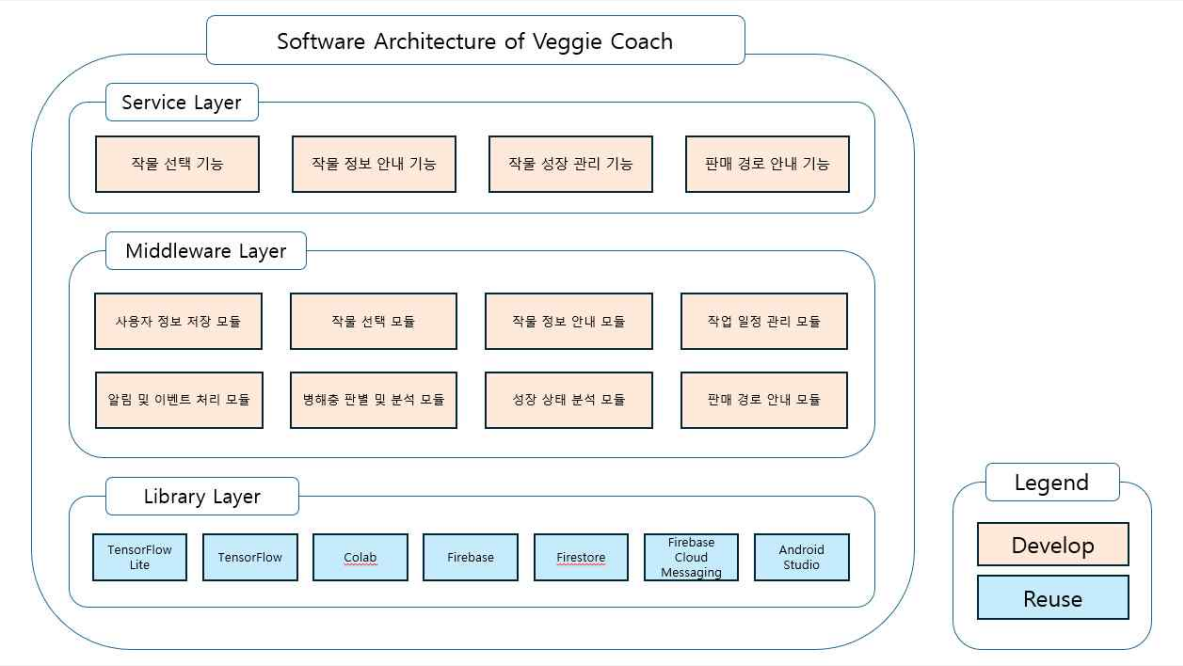
# 05 개발 방법론

폭포수 모델 : 단계가 순차적으로 진행되는 소프트웨어 개발 프로세스




- 이전 단계가 완료되어야 다음 단계 진행
- 초기 단계와 큰 변화가 없을 때 사용

# 05 시스템 아키텍처


Software Architecture of Veggie Coach
Service Layer
작물 선택 기능
작물 정보 안내 기능
작물 성장 관리 기능
판매 경로 안내 기능
Middleware Layer
사용자 정보 저장 모듈
작물 선택 모듈
작물 정보 안내 모듈
작업 일정 관리 모듈
알림 및 이벤트 처리 모듈
병해충 판별 및 분석 모듈
성장 상태 분석 모듈
판매 경로 안내 모듈
Library Layer
TensorFlow Lite
TensorFlow
Colab
Firebase
Firestore
Firebase Cloud Messaging
Android Studio
Legend
Develop
Reuse

# 05 데이터셋

| 종류 | 딸기 성장 데이터셋 | 딸기 질병 데이터셋 | 오이 성장 데이터셋 | 오이 질병 데이터셋 |
|---|---|---|---|---|
| 출처 | kaggle | kaggle | MENDELEY | kaggle |
| 데이터수 | 10198 | 5709 | 320 | 7689 |
| 클래스수 | 5 | 9 | 3 | 8 |
| 클래스 | flower_stage, green_stage, white_stage, turning_stage, ripe_stage | 딸기 잎마름병, 건강한 딸기, 흰가루병(과일), 흰가루병(잎), 탄저병, 탄저병 과일 썩음병, 잎반점병, 앵귤러 리프스팟, 꽃마름병, 버티실리움 시들음병 | 개화기, 과실 형성기, 수확기 | 탄저병, 세균성 시들음병, 배부썩음병, 신선한 오이, 신선한 잎, 끈적끈적한 줄기 마름병, 피티움 과실썩음병 |

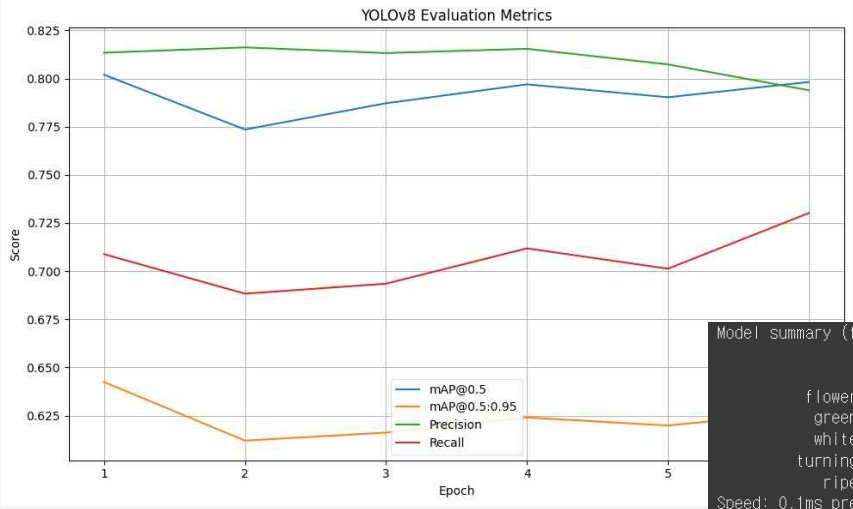
# 05 사용 모델

## 딥러닝 모델 개발 도구

| 종류 | 성장 단계 판별 | 병충해 판별 |
|---|---|---|
| 딸기 | 프레임워크: Pytorch<br>YOLO : 실시간 객체 탐지 모델<br>• 경량화 (모델 크기 작음)<br>• 빠른 연산 속도<br>• 높은 모델 탐지 정확도 | 프레임워크: TensorFlow<br>CNN: 이미지 처리에 특화된 딥러닝 신경망 모델<br>• 특징 추출 자동화 (수동 특징 설계 불필요)<br>• 공간 정보 보존 (위치, 형태 유지)<br>• 파라미터 효율성 (가중치 공유로 연산량 감소)<br>• 다양한 비전 태스크 적용 가능 (분류, 검출, 분할 등) |
| 오이 | 프레임워크: TensorFlow<br>MobileNetV2 : 모바일 친화적인 합성곱 신경망(CNN) 모델<br>• 경량화 (모델 크기 작음)<br>• 전이 학습 적합(사전 학습된 가중치 활용)<br>• 성능&속도 균형 우수 | |

# 05 학습 모델 성능 지표

## 딸기 성장 모델 학습 그래프 - 평균 검증 정확도: 80.02%




Precision : 정밀도

Recall : 재현율

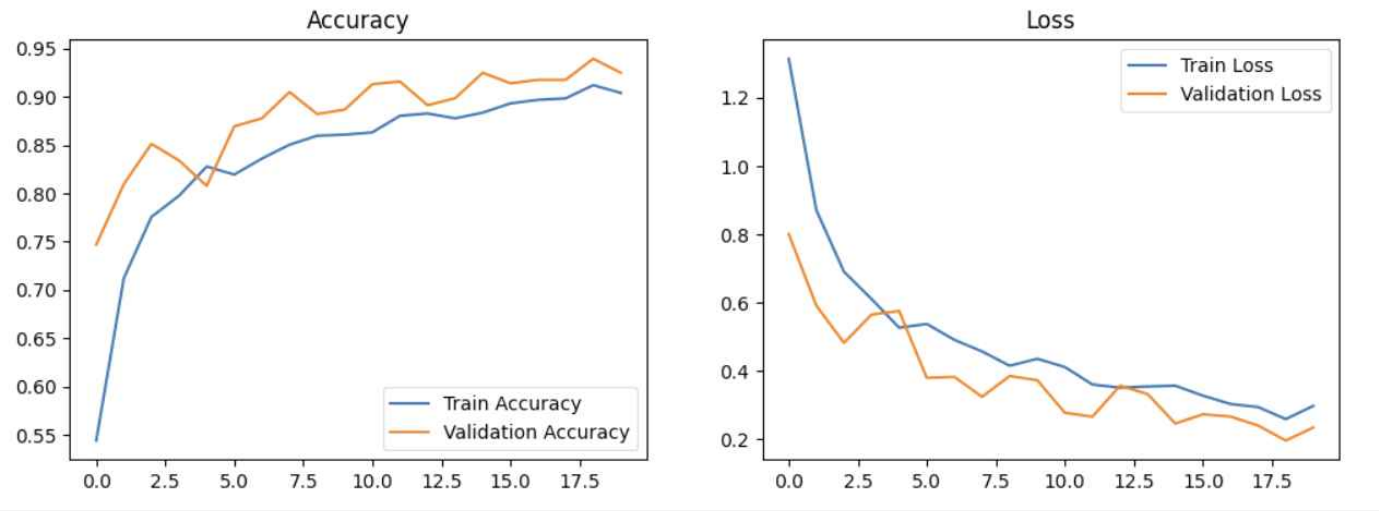
✓ mAP@0.5 : 기본 정확도 (IoU 0.5 이상이면 정답으로 봄)

mAP@0.5:0.95 : 여러 기준을 종합한 더 까다로운 정확도

```
Model summary (fused): 72 layers, 3,006,623 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95):
                   all       2040       3532      0.813      0.709      0.802      0.642
         flower_stage        344        458      0.945      0.727      0.838       0.67
         green_stage         854       1428      0.856      0.657      0.769      0.612
         white_stage         481        694      0.741      0.642      0.739      0.603
       turning_stage         350        437      0.801       0.65      0.784      0.634
         ripe_stage          347        515      0.721      0.868      0.879      0.693
Speed: 0.1ms preprocess, 0.7ms inference, 0.0ms loss, 2.0ms postprocess per image
```

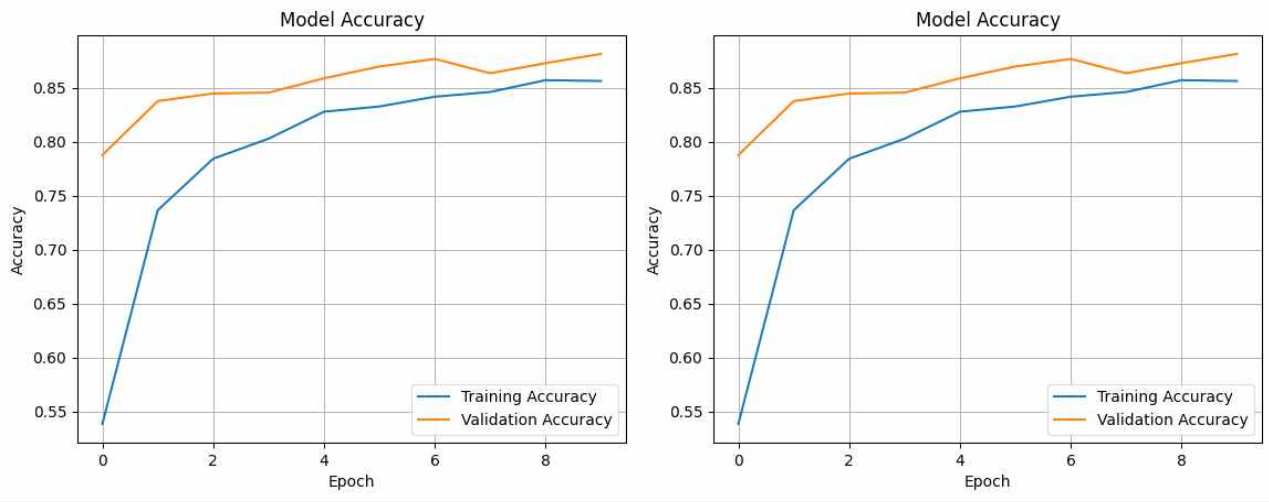
# 05 학습 모델 성능 지표

딸기 질병 모델 학습 그래프 - 평균 검증 정확도: 89.07%



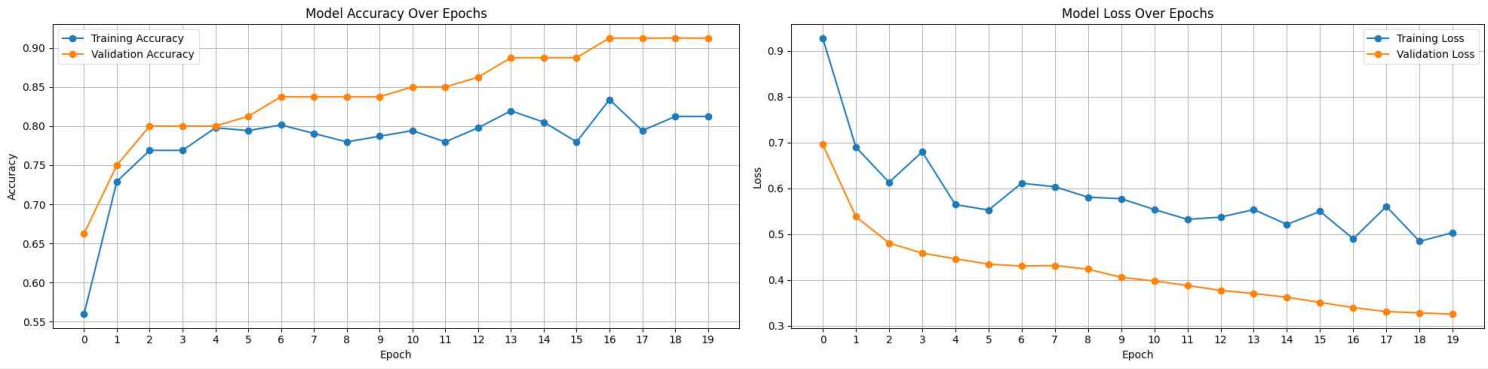
# 05 학습 모델 성능 지표

오이 성장 모델 학습 그래프 - 평균 검증 정확도: 84.17%



# 05 학습 모델 성능 지표

오이 질병 모델 학습 그래프 - 평균 검증 정확도: 88.21%



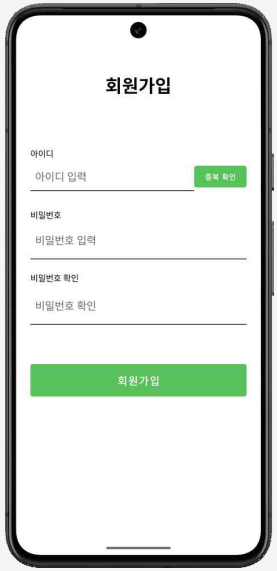
# 05 사용자 시나리오

## 앱 시작




로그인 페이지

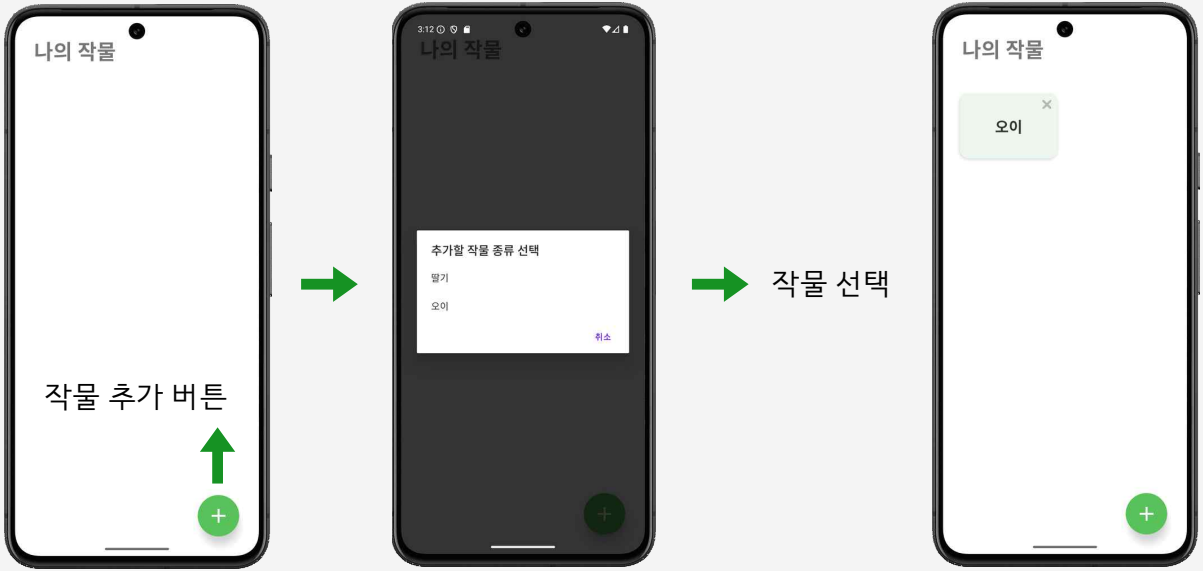
회원가입




회원가입 페이지

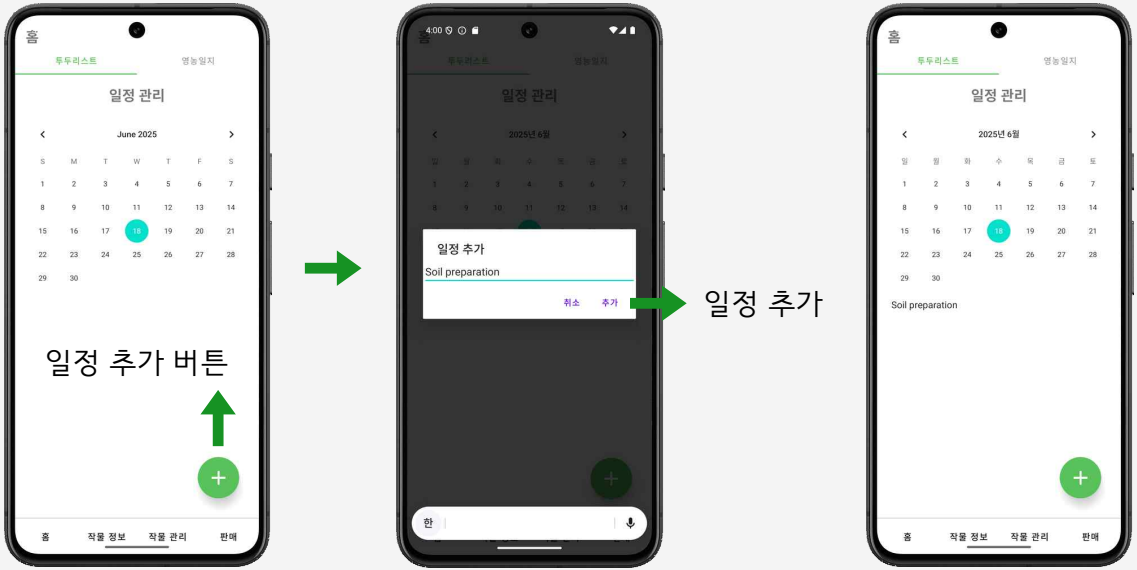
# 05 사용자 시나리오

## 작물 선택



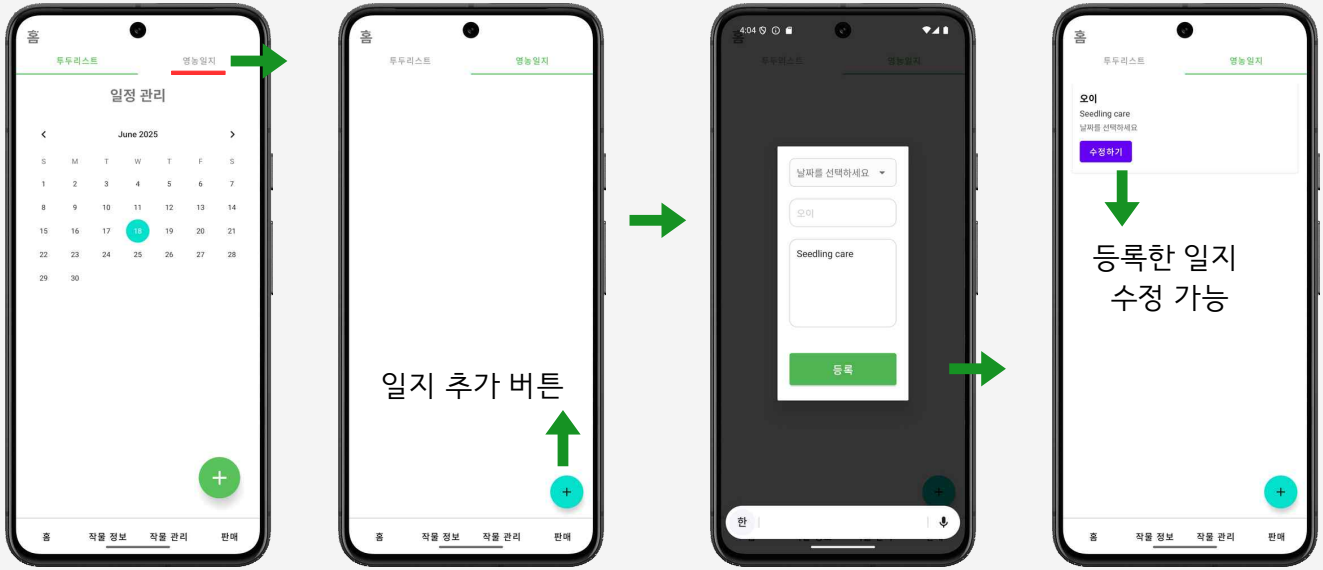
# 05 사용자 시나리오

## 메인 화면 - 홈(투두리스트)



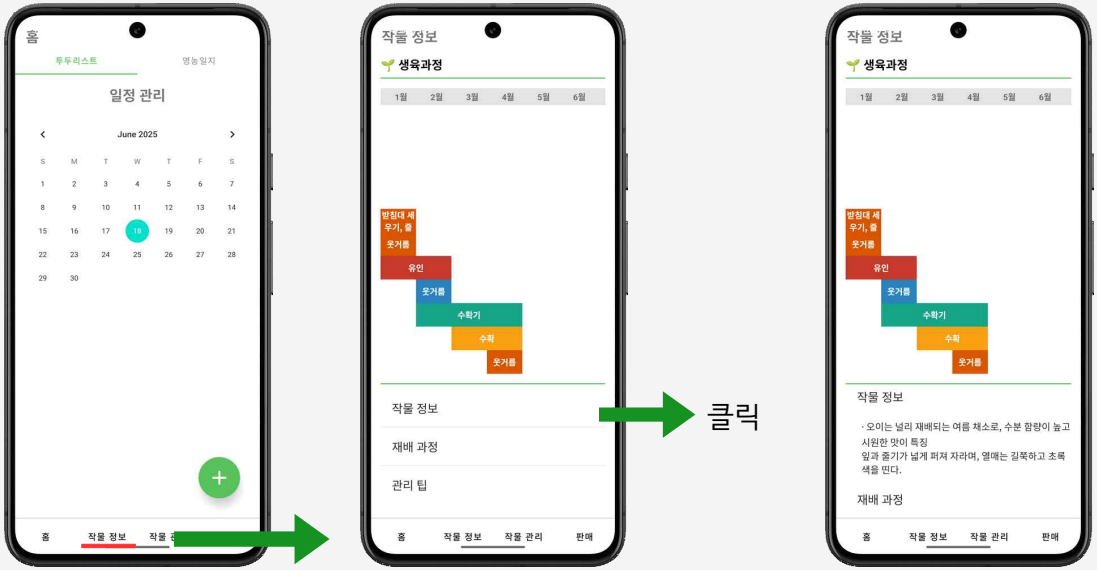
# 05 사용자 시나리오

## 메인 화면 - 홈(영농일지)



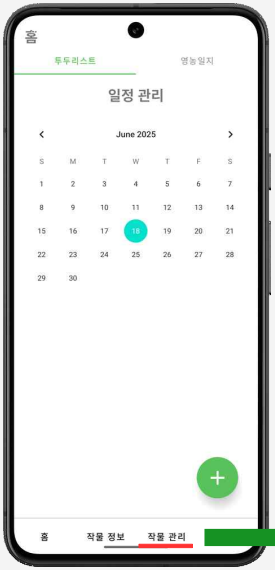
# 05 사용자 시나리오

## 메인 화면 - 홈(작물 정보)



# 05 사용자 시나리오

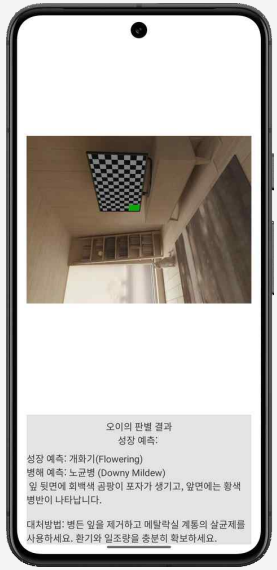
## 메인 화면 - 홈(작물 관리)







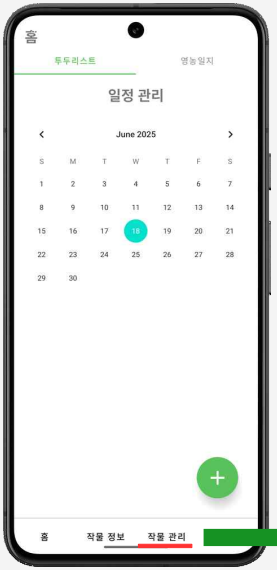
카메라를 통해
사진 촬영

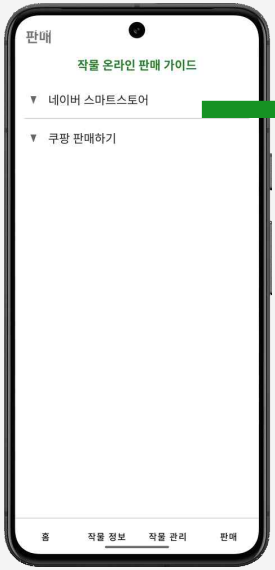



이미지 분석 후
결과 출력

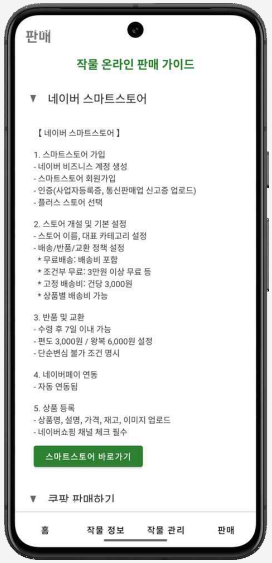
# 05 사용자 시나리오

## 메인 화면 - 홈(판매)



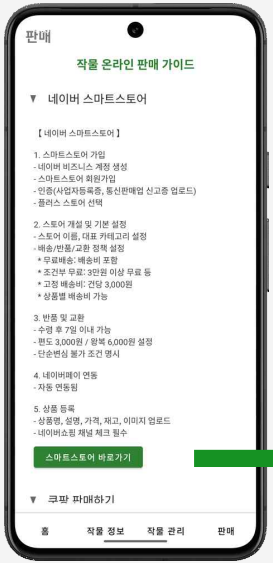

클릭



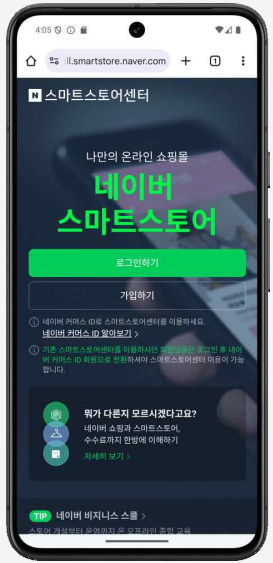

온라인 판매에 대한
정보 출력

# 05 사용자 시나리오

## 메인 화면 - 홈(판매)




클릭




판매 등록할 수 있는
사이트 제공

# 05 시연 영상



# 06 일정 및 산출물

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veggie Coach (초보 농업인을 위한 작물 맞춤형 재배 지원 앱) | 75 days | 목 25-03-06 8:00 오전 | 수 25-06-18 5:00 오후 | | 100% |
| 2 | 제안 | 2 days | 화 25-04-22 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | | 100% |
| 3 | 제안서 | 2 days | 화 25-04-22 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | | 100% |
| 4 | 주제선정서 | 2 days | 화 25-04-22 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | PM 서연정 | 100% |
| 5 | 로고선정서 | 24 days | 월 24-04-22 8:00 오전 | 목 24-05-23 5:00 오후 | CM 김가인, ENG1 소혜진 | 100% |
| 6 | 분석 | 32 days | 일 25-04-20 8:00 오전 | 월 25-06-02 5:00 오후 | | 100% |
| 7 | 요구사항 | 27 days | 목 25-04-24 8:00 오전 | 토 25-05-31 5:00 오후 | QA 김은지 | 100% |
| 8 | 요구사항분석서 | 3 days | 금 25-04-25 8:00 오전 | 화 25-04-29 5:00 오후 | QA 김은지 | 100% |
| 9 | 개발계획 | 1 day | 수 25-04-23 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | PM 서연정 | 100% |
| 10 | 개발계획서 | 1 day | 수 25-04-23 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | PM 서연정 | 100% |
| 11 | 품질관리 | 1 day | 수 25-04-23 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | | 100% |
| 12 | 품질관리계획서 | 1 day | 수 25-04-23 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | QA 김은지 | 100% |
| 13 | 형상관리 | 1 day | 수 25-04-23 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | | 100% |
| 14 | 형상관리계획서 | 1 day | 수 25-04-23 8:00 오전 | 수 25-04-23 5:00 오후 | CM 김가인 | 100% |
| 19 | 구현 | 3 days | 토 25-05-31 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | | 100% |
| 20 | 단위시험 | 3 days | 토 25-05-31 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | | 100% |
| 21 | 단위시험계획서 | 3 days | 토 25-05-31 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | QA 김은지 | 100% |
| 22 | 단위시험결과서 | 3 days | 토 25-05-31 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | QA 김은지 | 100% |
| 23 | 시험 | 3 days | 일 25-06-01 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | | 100% |
| 24 | 통합시험 | 3 days | 일 25-06-01 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | | 100% |
| 25 | 통합시험계획서 | 4 days | 일 25-06-01 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | PM 서연정 | 100% |
| 26 | 통합시험결과서 | 3 days | 일 25-06-01 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | PM 서연정 | 100% |
| 27 | 완료 | 2 days | 화 25-06-03 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | | 100% |
| 28 | 개발완료 | 2 days | 화 25-06-03 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | | 100% |
| 29 | 개발완료보고서 | 2 days | 화 25-06-03 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | PM 서연정 | 100% |
| 30 | 사용자매뉴얼 | 2 days | 화 25-06-03 8:00 오전 | 수 25-06-04 5:00 오후 | CM 김가인 | 100% |

# 06 향후 계획

세부 기능 추가 및 수정
- 삭제 및 뒤로 가기 등 세부적인 기능 수정

출력 데이터 수정
- 작물 정보 내용 수정
- 판매 메뉴에 오프라인 판매장, 지역별 시장 정보 연동

캘린더 기능 확장
- 사용자가 작물을 심은 날짜에 맞춰서 해야 할 일 안내하는 기능 추가

UI 개선
- 화면 구성 정리
- 텍스트 출력 개선

# 참고 문헌

도시 떠나 농촌으로…코로나 이후 귀농·귀촌 증가
https://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=2891
4
귀농가구 매년 증가하고 있지만 '역귀농율' 도 높아
https://www.nongupin.co.kr/news/articleView.html?idxno=977
13
늘어나는 역귀농…정주 여건 개선 절실하다
http://m.kwangju.co.kr/article.php?aid=1681830000751278074

역귀농 절반은 '영농실패'가 원인
**https://www.rwn.co.kr/news/articleView.html?idxno=42010**

# Q&A


thanKYou